



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

UNIVERSIDAD

Centro Universitario UAEM Valle de México

LICENCIATURA

Ingeniería en Computación

ASIGNATURA

Arquitectura de Redes

TEMA

T6 Velocidades SONET/SDH

ALUMNO

Reyes González Abimael

PROFESORA

Cesar Navarrete Ramos

SEMESTRE

Septimo Semestre

GRUPO

G-72

04 de Septiembre de 2026

Velocidades SONET / SDH

¿Qué significa SONET?

SONET significa Synchronous Optical Network (Red Óptica Síncrona). Es una tecnología para transmitir datos digitales a alta velocidad mediante fibra óptica.

¿Qué significa SDH?

SDH significa Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital Síncrona). Es un estándar internacional para transportar información digital de forma síncrona.

¿Cuál es la diferencia entre SONET y SDH?

La principal diferencia es que SONET fue desarrollado principalmente en Estados Unidos, mientras que SDH es el estándar internacional. Ambos utilizan transmisión síncrona y fibra óptica y son compatibles en gran medida.

¿Por qué surgieron estas tecnologías?

Surgieron para aumentar la velocidad de transmisión, mejorar la sincronización de las redes y facilitar el transporte de grandes cantidades de información.

¿Qué función cumple la sincronización en estas redes?

Permite que los equipos de la red trabajen con una misma referencia de tiempo, evitando errores y facilitando la transmisión ordenada de los datos.

¿Qué medio de transmisión utilizan principalmente?

Utilizan principalmente fibra óptica, debido a su alta capacidad y velocidad de transmisión.

Nivel	Señal SONET	Velocidad aproximada
1	STS-1 / OC-1	51.84 Mbps
3	STS-3 / OC-3	155.52 Mbps
12	STS-12 / OC-12	622.08 Mbps
48	STS-48 / OC-48	2.488 Gbps
192	STS-192 / OC-192	9.953 Gbps
768	STS-768 / OC-768	39.813 Gbps

Comentario:

Esta actividad me ayudó a conocer cómo funcionan SONET y SDH y a identificar las diferentes velocidades que pueden alcanzar. También comprendí la importancia de la sincronización y de la fibra óptica en las redes de alta velocidad.

Bibliografía

Co., S. Ó. C., & Ltd. (2019, abril 1). *SONET (Red de fibra óptica síncrona)* .

Shénzhen Óptico Comunicación Co., Ltd.

<https://www.opticomfiber.com/info/sonet-synchronous-fiber-optical-network-33875711.html>

SONET telecommunications standard primer. (s/f). Tek.com. Recuperado el 5 de septiembre de 2026, de <https://www.tek.com/en/documents/primer/sonet-telecommunications-standard-primer>

Tejedor, R. J. M. (2000). La tecnología de transmisión SDH. *Ramón Millán*.
<https://www.ramonmillan.com/tutoriales/sdh.php>

(S/f-a). Cisco.com. Recuperado el 5 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/optical/synchronous-optical-network-sonet/13567-sonet-tech-tips.html

(S/f-b). Cisco.com. Recuperado el 5 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/es_mx/tech/optical/synchronous-digital-hierarchy-sdh/index.html